PJR

Long research project (128h)

Objective and organization

The objective of this sequence is :

- To get involved in a research project in the laboratory
- To follow a research methodology : identify a research question, perform a state-of-the-art, propose an answer to the question, validate it and diffuse the knowledge you did generate
- To learn and train on advanced models, methods and tools on a specific project/expertise

Organization :

- October 7th at 12h : presentation of the PJR proposed by the professors
- Before October 14th : meet the professors to discuss the projects
- October 14th : Fill in your **first 3 preferences** in the shared document.
- From October 16 st: kick-off of the PJR - 128h scheduled until mi-January **(not including additional personal work)**

Two intermediate checkpoints : **November 16th and November 23th, 2026**

Evaluation :

- Report or article including a state-of-the-art, the research design canvas, and prepared with the English teacher
- Oral presentation prepared with the English teacher (**January 11th and/or 12th, 2026)**
- Some of the proposed projects can continue during the second half of the year, **depending on the results obtained during the PJR ! So, do your best !**

Research design canvas

Name: *Title of Thesis:* *Date / Version:*

Research Design Canvas

Literatures

What bodies of literature or areas of research will be used?
What are the key papers / studies in each literature?
Will each literature play an equally important role in research?
Are the literatures from different disciplines / fields?



Observations & Arguments

What themes / issues are evident in the literatures?
What gap(s) / problem(s) are evident in the literatures?
What are the costs or risks of not addressing the gap(s) / problem(s) for researchers in the literature?



Research Questions

What are the research questions?
What is the value of investigating them?
Are there any tentative hypotheses?



Contributions

What are the potential contributions of the research?
Who are the key stakeholders and what benefits will the research provide to them?



Sample / Context

What sampling methods and sample will be used?
Will the context of the research play an important role?
If so, what are the distinctive characteristics of the context?



Methodology / Design

What is the overall design or methodology for the study?
What are the key principles / objectives of the methodology?
What are the quality criteria for evaluating the design or methodology?



Methods

What methods of data collection and analysis will be utilised?
What are the key features or strengths of each method?
Will the methods be used in a particular sequence?
How do the methods compliment each other?



Theory

Will theory be an important part of your research?
What role will theory play in your project?
What theoretical ideas / concepts / model / framework do you intend to use or develop
What does theory mean or what constitutes theory in your discipline or field?



Problem / Phenomenon

Does a real-world problem(s) motivate the project?
What are the main phenomenon and specific sub-phenomena being investigated?



Assumptions / Paradigm

Is the research based upon particular philosophical assumptions?
Does the research operate within a specific paradigm?



Designed by Ben Ellway @Academic-Toolkit. CC-BY-NC-SA.
This work is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

www.academic-toolkit.com

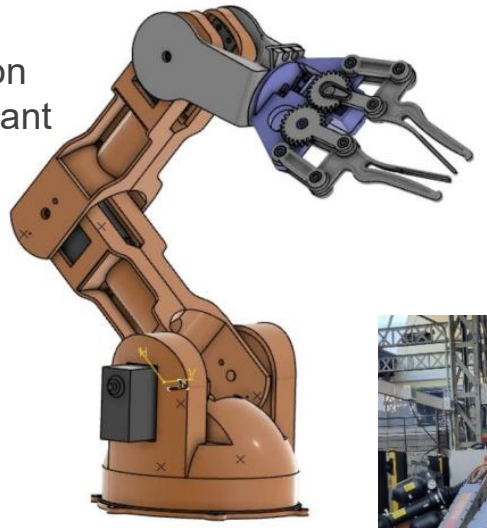
lispen

PJR 01 : Développement d'un Jumeau Numérique d'un produit réel mettant en œuvre une carte Arduino pour l'échange des données avec 3DExperience

Problématique

- Comment relier fidèlement le comportement d'un robot réel à son analyse et simulation numérique via un jumeau numérique mettant en œuvre une carte Arduino ?
- Comment visualiser et analyser les données des capteurs réels dans 3DExperience ?

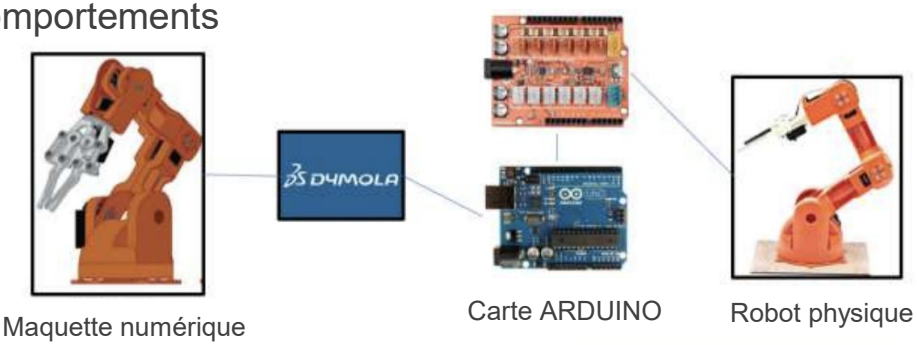
Étude des protocoles de communication IoT entre machines industrielles et 3DExperience.





Objectifs

- Mettre en œuvre le démonstrateur avec une carte Arduino WIFI
- Instrumenter le robot à partir du travail précédemment réalisé par d'autres élèves sur le sujet
- Récupérer les données issues des capteurs et les traiter sur 3DExperience, à l'aide des techniques de Machine Learning pour faire de la surveillance et de la prédiction de comportements



Environnement de développement :
3DExperience, Arduino

Encadrants : P. Véron, K. El Mounla

Arts et Métiers Sciences et Technologies
lispen

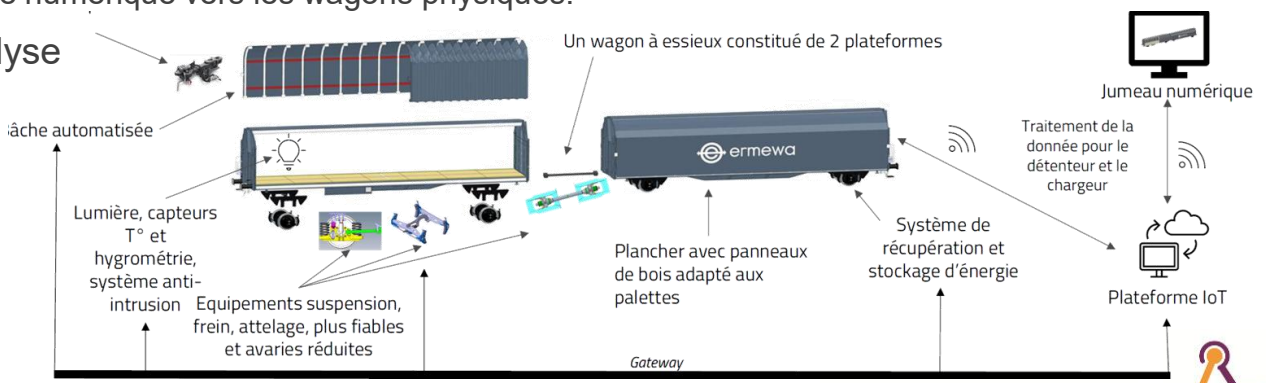
Problématique

- Quelle approche / méthodologie adopter pour développer un jumeau numérique (application au cas de la conception de wagons palettisés de nouvelle génération)
- En particulier, quelle méthode pour définir / identifier les besoins en termes de données à capter, les technologies de capteurs associées et leur mise en œuvre / intégration sur le produit ?

Objectifs

Définir une méthodologie pour la réalisation de jumeaux numériques appliquée au cas des wagons palettisés, afin de :

- Identifier les données critiques à capter, les technologies de capteurs adaptées, et les protocoles de communication conformes aux standards (ITSS2...), ainsi que les besoins en termes de production et stockage de l'énergie nécessaire au fonctionnement des wagons connectés
- Assurer une connexion fiable entre les wagons physiques et leur clone numérique pour échanger les données en temps réel: remontée des données de capteurs vers le clone numérique et envoi des commandes de correction / réglages issues des modèles de prédiction du clone numérique vers les wagons physiques.
- Mettre en place des modèles d'analyse prédictive et corrective



Type de livrable :
Rapport d'étude

Encadrants : P. Véron, K. El Mounla

Arts et Métiers Sciences et Technologies
lispen

PJR 03 : AI- and Vision-Based Detection of Assembly Non-Conformities

Problem Statement

- In manual assembly operations, conformity control often relies on human operators and visual inspection. Computer vision and AI offer opportunities to assist operators by automatically detecting assembly non-conformities from images. The project aims to investigate and evaluate different AI-based approaches for this purpose through a manual assembly case study.This raises the question: how can computer vision and AI be used to reliably detect non-conformities in manual assembly operations?

Objectives

- Conduct a state-of-the-art review of vision and AI based approaches for non-conformity detection in manual assembly.
- Select a relevant non-conformity and build an annotated image dataset of conforming and non-conforming assemblies.
- Investigate and compare AI-based detection approaches and evaluate their performance and robustness.
- Develop a proof of concept on the snowshoe manual assembly workstation at the Learning Factory.

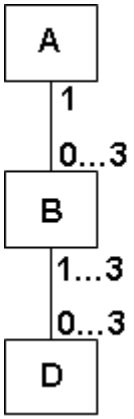
Development Environment : Pyhon

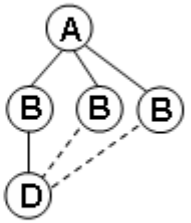
Supervisor : K. Amzil & E. Yahia

PJR 04: PJR Generation of constrained graphs :

Problem Statement

- **Generate typed constrained graphs**
  using a hybrid approach machine learning/logic





Objectives

- Conduct a state-of-the-art review of approaches allowing the generation of type constrained graphs through machine learning
- Implement the loop ML generation – logical verification
- Evaluate the results

Development Environment : unknown

Supervisors : Mathias Kleiner

PJR 05 : Smart generation of 3D scanning paths for industrial parts

Problem Statement

- 3D inspection of industrial parts requires scanning paths that ensure sufficient surface coverage while satisfying visibility, accuracy, robot kinematics and collision constraints.
- Current path planning is often manual and difficult to generalize to complex parts, motivating smart approaches to automate and optimize scanning strategies.



Objectives

- Identify and formalize the geometric, metrological and robotic constraints governing scanning quality.
- Develop a simulation-based prototype for smart viewpoint selection and robot path generation.
- Evaluate and compare scanning strategies in terms of coverage, acquisition time, collision risk and measurement constraints.



Internship at Suzhou available, subject to good results.

Development environment : Python, RoboDK

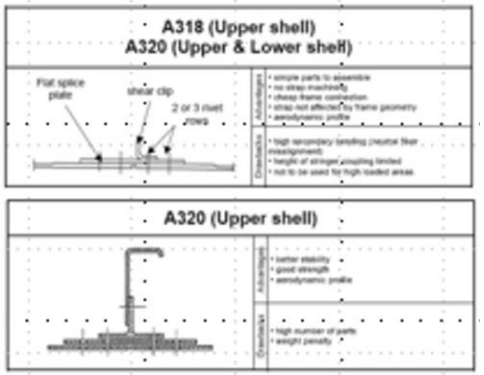
Supervisors : JP. Pernot (ENSAM), A. Polette (ENSAM), T. Li (Suzhou, China)

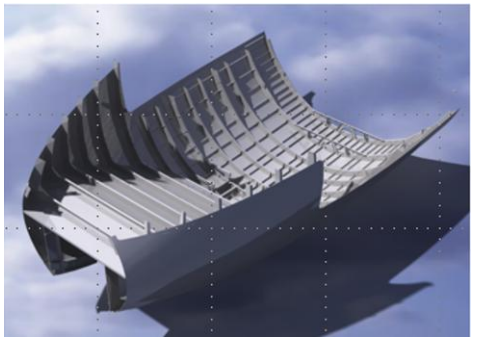
電子与信息工程學院 SCHOOL OF ELECTRONIC & INFORMATION ENGINEERING
EnviSight 英视智能
Arts Sciences et Technologies et Métiers
lispen

PJR 06 : Formalisation et vérification de règles métier d'assemblage de maquettes numériques

Contexte

- Dans l'aéronautique, la conformité d'un assemblage dépend non seulement de la géométrie des pièces, mais aussi de nombreuses règles métier concernant les fixations, jeux, distances, orientations et zones d'accessibilité.
- Ces règles sont souvent dispersées dans la documentation technique et les connaissances métier, ce qui rend leur formalisation et leur vérification automatique particulièrement intéressantes.





Objectifs

- Identifier et formaliser un ensemble représentatif de règles métier d'assemblage.
- Développer un prototype de vérification automatique de ces règles sur des maquettes numériques.
- Évaluer l'approche et définir les bases de son extension à un plus grand nombre de règles et d'assemblages.

Stage possible à Airbus Toulouse, suivant résultats

Outils : Python, FreeCAD, Gemini…

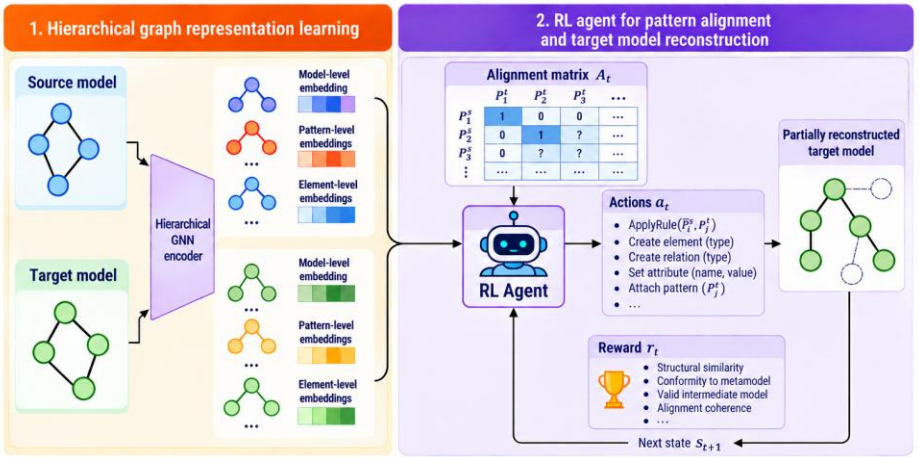
Encadrants : JP. Pernot (ENSAM), A. Polette (ENSAM) et équipe Airbus

AIRBUS Arts et Métiers Sciences et Technologies lispen

PJR 07 : Learning Transformation Rules using Hierarchical Graph Representation and Reinforcement Learning

Problem Statement

- In the context of modern information system, **data exchange** between **heterogeneous software** systems generally requires the manual definition of transformation rules between their data models. This research topic aims to investigate an approach that enables these rules to be learned automatically from a small corpus of source–target model pairs. The proposed research topic will draw on recent techniques for learning hierarchical graph representations using **Graph Neural Networks** (GNNs) to identify recurring substructures or patterns in the source and target models and to learn their correspondences. The transformation will then be viewed as a process of progressively reconstructing the target model, in which a **reinforcement learning agent** successively selects transformation operations while adhering to the constraints imposed by the metamodels.
- *How can explicit and reusable transformation rules be learned by using hierarchical graph representations and incrementally reconstructing the target model?*



Development Environment : Python

Supervisor : Q. BRILHAULT

Objectives

- Conduct a comprehensive literature review on graph-to-graph translation, hierarchical graph representation learning, and reinforcement learning for graph generation.
- Design a novel learning framework for automatically inferring transformation rules from examples. The framework will investigate hierarchical graph representations to capture models at element and pattern levels, and reinforcement learning to progressively learn pattern correspondences and reconstruct target models. The ultimate goal is to derive explicit and reusable transformation rules from the learned behavior.
- Implement a prototype of the proposed framework and conduct preliminary experiments on representative source–target model pairs.

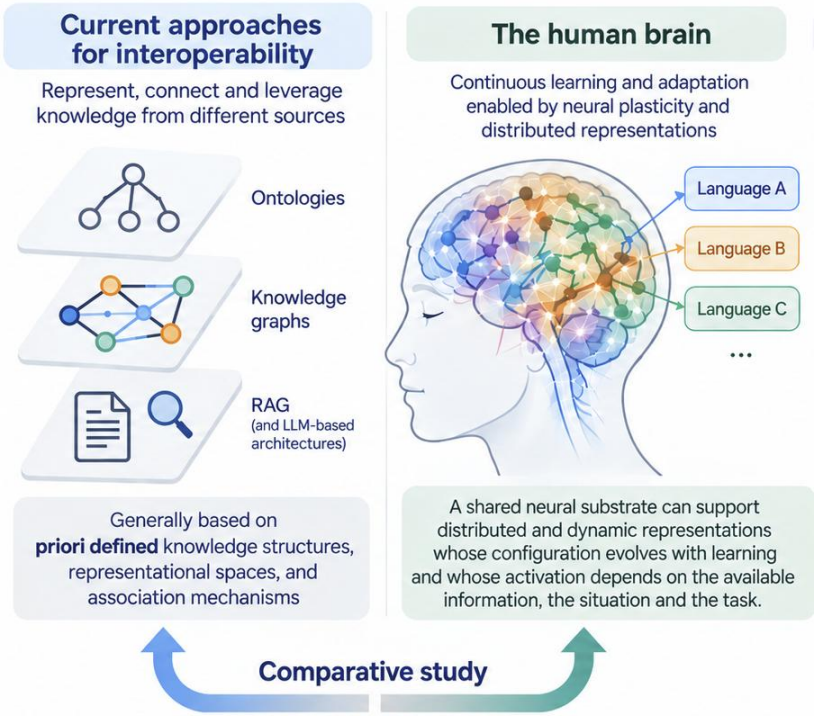
Arts et Métiers Sciences et Technologies

lispen

PJR 08 : Towards Emergent Interoperability in Industrial Systems: Insights from Neural Plasticity and Distributed Representations

Problem Statement

- The Industry of the Future relies on increasingly heterogeneous, autonomous, and evolving systems, whose interconnection makes interoperability and dynamic system adaptation major challenges. Current approaches draw in particular on ontologies, knowledge graphs, and, more recently, Retrieval-Augmented Generation (RAG) architectures to represent, connect, and leverage knowledge from heterogeneous sources. However, these approaches still rely heavily on a priori defined knowledge structures, representational spaces, and association mechanisms, whose dynamic adaptability remains limited.
- In contrast, the human brain continuously develops and adapts its representations through neural plasticity and the distributed nature of neural representations. Language learning, and multilingualism in particular, provides a highly relevant model in this respect: it illustrates how a largely shared neural substrate can support distributed, dynamic representations whose configuration evolves through learning and whose activation depends on the available information, the situation, and the task at hand.
- *How can neural plasticity and distributed representations in the brain inspire emergent interoperability among heterogeneous and dynamic industrial systems?*



Objectives

- Conduct a comprehensive literature review on the main technologies for interoperability and knowledge representation, including ontologies, knowledge graphs, retrieval-augmented generation (RAG), and neuro-symbolic approaches.
- Identify the biological mechanisms underlying learning, neural plasticity, distributed representations, and adaptation, with a particular focus on language acquisition and multilingualism.
- Conduct a comparative study of biological mechanisms and interoperability technologies with respect to their capabilities for representation, association, learning, context-dependent selection, and reconfiguration.
- Propose principles of emergent interoperability, in which semantic relationships and representations across systems are progressively constructed, adapted, and consolidated rather than fully specified a priori, thereby enabling more adaptive and reconfigurable industrial systems.

Supervisor : Q. BRILHAULT

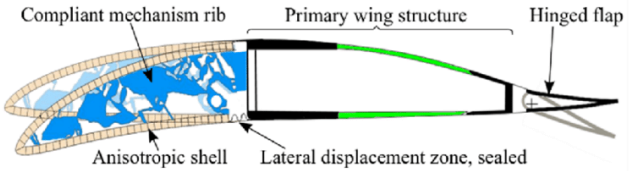
Arts et Métiers Sciences et Technologies

lispen

PJR 09 : How could the concept of wing-morphing improve the performance of a wind turbine?

Problem Statement

The concept of wing-morphing is being tested on aircraft wings to adjust the wing profile during different phases of operation.
Could this technology be used for wind energy recovery ?
According to indicators, how would it improve performance ?

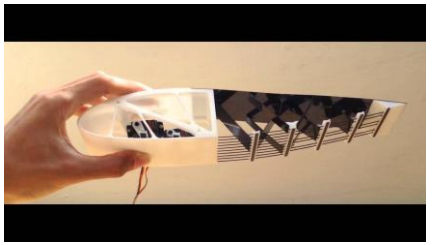


Objectives

- Conduct a state-of-the-art on wing morphing in general, as well as on the integration of this concept into wind turbines.
  - Identify the technological and scientific challenges that need to be addressed.
- Model a wind turbine with configurable parametric profiles in order to simulate the proposed solution.
  - Identify the theoretical gains of this solution from an energy perspective and according to other performance objectives.
- Develop a demonstrator that can be characterized using laboratory equipment (micro wind tunnel, anemometer, force sensors, pressure sensors, etc.).
  - Validate the models.

Development Environment : MATLAB, 3D printing, Control and data acquisition system (arduino, raspberry, national instrument...)

Supervisor : F. Huet (M201 office)





PJR 10: Design of a typed, validated, and queryable Clinical Knowledge Graph for Heart Failure

Problem statement :

- Clinical guidelines, particularly those from the European Society of Cardiology (ESC), are essential for diagnosis and patient management. However, they are mainly available as documents and are difficult to directly exploit by hospital information systems.
- Knowledge graphs provide a way to represent relationships between symptoms, examinations, biomarkers, diagnoses, and clinical recommendations. To be effectively used, these graphs need to be typed, constrained, and linked to standardized medical terminologies, such as SNOMED CT and LOINC.
- Heart failure will be used as a case study, focusing on its diagnostic pathway and ESC recommendations.

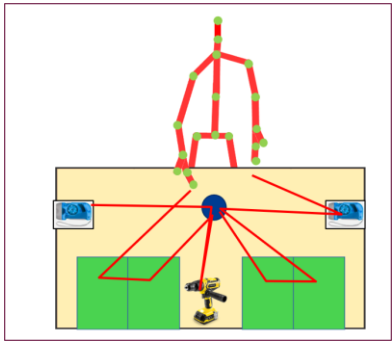
Objectives :

- Review the current state of knowledge graphs and semantic models applied to clinical decision support and cardiology.
- Design a typed and constrained clinical knowledge graph model for representing heart failure knowledge, including clinical concepts, relationships, constraints, and links to standard medical terminologies such as SNOMED CT and LOINC.
- Develop and validate a proof of concept (POC) using RDF, SHACL, and SPARQL to demonstrate the construction, validation, and querying of the graph for selected heart failure diagnostic scenarios.

Development environment : Python, SPARQL , SHACL, RDF, openEHR, SNOMED CT / LOINC

Supervisors : E.YAHIA

PJR 11 : Analyse des trajectoires gestuelles pour l'apprentissage des gestes industriels



Problem Statement

- Dans le cadre de l'Industrie 4.0 et de l'usine-école, la VR/AR et le suivi du mouvement permettent d'accompagner l'apprentissage des gestes industriels. L'objectif est généralement de comparer le geste de l'apprenant à celui d'un expert. Cependant, une trajectoire différente peut être une erreur, mais aussi une stratégie alternative efficace.
- Comment détecter et analyser les écarts entre le geste d'un apprenant et le geste de référence, afin d'identifier d'éventuelles trajectoires alternatives efficaces ?







Objectives

- État de l'art: Identifier les méthodes existantes de suivi et de comparaison des gestes industriels.
- POC: Développer un POC pour capturer, comparer et visualiser les trajectoires gestuelles.
- Évaluation: Analyser les écarts observés et identifier d'éventuelles trajectoires alternatives efficaces.

Development Environment: PYTHON, caméra, casque VR, eye tracker, capteur de mouvement…

Supervisors: E.YAHIA, K.AMZIL

PJR 12 : Implémentation et analyses comparatives de solutions logicielles pour l'Ingénierie Système (Model Based System Engineering - MBSE)

Problem Statement

Lors des processus d'Ingénierie Système, les modèles de données utilisés pour la modélisation de systèmes complexes sont très nombreux (ex : Analyse fonctionnelle, SysML, …) et sont basés sur des structure relationnelles. Les outils logiciels actuels permettant de réaliser ces modèles (ex : Eclipse, Papyrus, Capella …) offrent des possibilités de modélisation variées et souvent communes. Il est alors difficile de connaitre quels sont les avantages des uns et des autres pour tirer partie des meilleures solutions au bon moment.

Objectives

Le projet aura plusieurs objectifs (à prioriser en fonction des compétences de l'étudiant) :

- Implémenter ces outils sur des cas simples de conception pour évaluer leur utilisabilité et leur couverture fonctionnelle (lampe compresseur, accouplement…)
- Analyser et comparer les solutions à partir d'indicateurs à définir
- Analyser les outils d'IA pour : soit générer la modélisation de systèmes (IA générative), soit faciliter les mécanismes de gestion de la cohérence au sein des modèles pour supporter les mécanismes de Validation, Vérifications d'un système

Ce projet rentre dans le cadre de travaux en cours au Lispen : définition de benchmark de démarche d'ingénierie et de modélisation pour les systèmes complexe, création d'exemples simples pour la formation d'ingénieurs.

Development Environment : Eclipse, Papyrus, Capella…

Supervisor : L. Roucoules…

PJR 13 : Spécification d'un environnement hybride (Réalité Mixte, powerwall) pour la compréhension des systèmes techniques et leurs évolutions

Problem Statement



Les systèmes techniques sont autour de nous, nous les utilisons dans chacune de nos tâches quotidiennes. Pour répondre à des besoins sociétaux, ils sont conçus et fabriqués (manufacturés), depuis plus d'un siècle pour certains, en suivant les évolutions de notre société, des techniques, de la connaissance des phénomènes physiques, de la découverte et de l'usage de nouveaux matériaux et procédés de fabrication. Il me semble important et intéressant que les étudiants ingénieurs actuels aient une vision de cette histoire et de cette évolutions industrielle pour comprendre l'état présent des systèmes et leur usage actuels mais aussi le chemin parcouru et les prises de décisions passées pour arriver à cet état.

Objectives



Le projet contribuera au développement d'un environnement de Réalité Virtuelle pour présenter cette histoire industrielle et montrer la complémentarité de plusieurs environnement (physiques, XR, powerwall…) pour augmenter les fonctionnalités de compréhension des systèmes techniques (par exemple : superposition des informations, interactions temporelle... Ce projet à pour objectif de **spécifier et scénariser ce que pourrait être cet environnement : quel modèle de données utiliser, quelles métaphores de représentations à développer, quelles fonctions de navigation à fournir aux utilisateurs**

C'est souvent en connaissant l'histoire que l'on trouve les solutions pour le futur. En tout cas, cela évite de réinventer le passé.

Development Environment : Unity (C#)…

Supervisor : L. Roucoules…

PJR 14 : Prise en main et développement d'une preuve de concept de l'environnement de Réalité Virtuelle Omniverse (NVidia) pour la scénarisation des scènes immersives

Problem Statement

Il existe aujourd'hui une multitude de plateforme de développement de scènes de réalité virtuelle (Unity, 3D Experience, Unreal…).

Il est aujourd'hui difficile d'échanger les données entre ces différents environnements.

Objectives

Le projet a pour objectif de tester et réaliser un démonstrateur des capacités de la solution Omniverse (NVidia) pour modéliser un environnements de RV et l'échanger avec d'autres environnements spécifiques via le format USD (Universal Scene Description). Les tâches pourront être :

- Spécification fonctionnelle du démonstrateur
- Spécification du cas d'usage
- Implémentation du démonstrateur

Ce travail devra suivre une démarche rigoureuse de spécification/développement/tests de validation.

Development Environment : Nvidia…

Supervisor : L. Roucoules…